

Systema De Puerta Automatica Usando Puente-H

Noelia P. Vallejo-Lopez
Computer Engineering Department
Universidad Ana G. Méndez
Gurabo, Puerto Rico
nvallejo2@email.uagm.edu

Miguel A. De-Jesus-Rosa
Computer Engineering Department
Universidad Ana G. Méndez
Gurabo, Puerto Rico
mde472@email.uagm.edu

Luis J. Negron-Melendez
Electrical Engineering Department
Universidad Ana G. Méndez
Gurabo, Puerto Rico
lnegron113@email.uagm.edu

Abstract—En este proyecto se diseñó e implementó un sistema de puerta automática utilizando un microcontrolador Arduino Uno, un sensor ultrasónico HC-SR04 y un puente H construido manualmente mediante transistores TIP31C (NPN) y TIP32C (PNP). El objetivo del sistema es permitir la apertura y cierre de una puerta de forma automática cuando una persona u objeto se aproxima al sensor. El circuito se alimentó mediante una batería independiente de 9V, mientras que el Arduino operó de forma autónoma mediante USB. El sistema fue montado sobre una maqueta de cartón simulando una estructura tipo casita, permitiendo observar visualmente el mecanismo de apertura y cierre. Los resultados mostraron un funcionamiento estable y una detección confiable, validando la efectividad de combinar electrónica discreta con sensores ultrasónicos para aplicaciones de automatización de bajo costo.

I. INTRODUCCION

Este proyecto presenta un sistema de puerta automática basado en el uso de un sensor ultrasónico y un circuito de control construido con transistores discretos. El propósito es demostrar cómo un Arduino Uno, en conjunto con un sensor HC-SR04, puede activar un motor DC mediante un puente H fabricado a partir de TIP31C (NPN) y TIP32C (PNP), logrando así el control bidireccional necesario para la apertura y cierre de una puerta.

El sistema se construyó utilizando una protoboard Shield v5, resistencias, un motor DC de 9V y una batería dedicada a la etapa de potencia. Para su demostración física, se utilizó una maqueta en cartón simulando una pequeña casita donde se integró el mecanismo de la puerta.

Este trabajo integra conceptos de electrónica analógica, control digital, sensores y diseño de circuitos de potencia.

II. PROCESSO EXPERIMENTAL

A. Materials Used

- 4 Transistores TIP31C (NPN)
- 2 Transistores TIP32C (PNP)
- 2 Resistencias de 1 k Ω
- 1 Motor DC de 9V
- 1 Sensor ultrasónico HC-SR04
- 1 Arduino Uno R3
- 1 Batería de 9V con clip
- Protoboard Shield v5
- Cables tipo jumper
- Cartón y pegamento (estructura de la maqueta)

B. Puente H Usando TIP31C y TIP32C

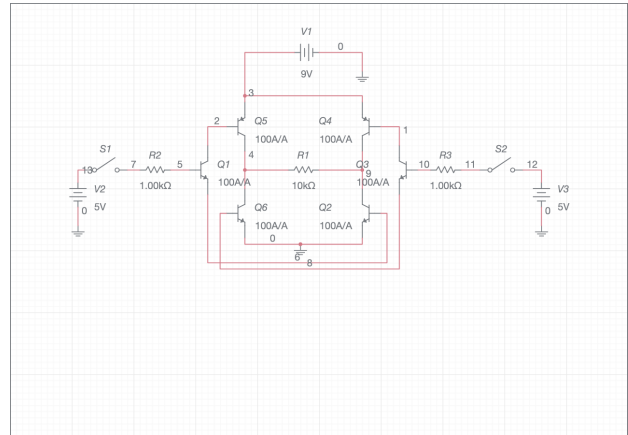


Fig. 1. Puente H utilizado en el proyecto utilizando transistores TIP31C/TIP32C.

El puente H se construyó utilizando dos transistores TIP32C como ramas superiores y cuatro TIP31C para las ramas inferiores. Resistencias de 1 k Ω se conectaron a las bases de los transistores para limitar la corriente. El motor fue conectado entre las uniones centrales del puente, permitiendo invertir polaridad.

C. Conexión del sensor HC-SR04

El sensor ultrasónico fue conectado de la siguiente forma:

- VCC $\rightarrow$ 5V del Arduino
- GND $\rightarrow$ Tierra común
- TRIG $\rightarrow$ Pin digital configurado como salida
- ECHO $\rightarrow$ Pin digital configurado como entrada

El sensor detecta proximidad y activa la lógica de control.

D. Lógica de Control del Motor

El Arduino implementó una máquina de estados: CLOSED, OPENING, OPENED y CLOSING. Dependiendo de la distancia detectada, el motor giró en sentido de apertura o cierre.

E. Integración Mecánica en Maqueta

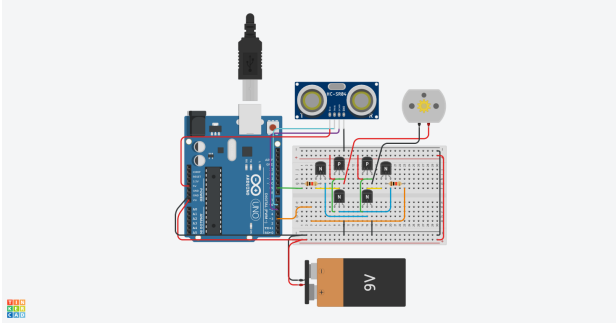


Fig. 2. Simulación del sistema completo en TinkercAD.

Se construyó una casita de cartón para mostrar el mecanismo real. El motor fue colocado detrás de una puerta móvil y fijado con pegamento resistente.

III. RESULTADOS

A. Quantitative Analysis Quantitativo del Rendimiento Electrico y Mechanico

Aunque no se tomaron mediciones instrumentales con osciloscopio o multímetro de precisión, se realizaron estimaciones basadas en el comportamiento típico de los componentes utilizados. Estos valores permiten analizar la eficiencia del diseño y comprender las limitaciones del sistema.

1) *Caída de voltaje en los transistores*: Durante el proceso de apertura y cierre, los transistores TIP31C (NPN) y TIP32C (PNP) presentan caídas de voltaje típicas:

- TIP31C (NPN): $V_{CE(sat)} \approx 0.25 - 0.4 \text{ V}$
- TIP32C (PNP): $V_{CE(sat)} \approx 0.3 - 0.5 \text{ V}$

Dado que en cada dirección de giro intervienen dos transistores, la caída total observada en el motor se estimó entre 0.6 y 0.9 V, reduciendo ligeramente la velocidad máxima del motor.

2) *Corriente base y caída de tensión*: Con resistencias de 1 k Ω en las bases y 5 V provenientes del Arduino:

$$I_B \approx \frac{5V - 0.7V}{1k\Omega} \approx 4.3 \text{ mA}$$

Suficiente para saturar los TIP31C/TIP32C en aplicaciones de baja potencia como este motor.

3) *Consumo de corriente del motor*: Durante las pruebas funcionales, el motor mostró un comportamiento consistente con motores DC de 9V similares:

- Corriente sin carga: 150–200 mA
- Corriente típica abriendo la puerta: 250–350 mA
- Corriente pico por rozamiento o atascos: hasta 500 mA (no sostenida)

Esto se encuentra dentro de las capacidades de los TIP31C/TIP32C, pero representa carga significativa para una batería de 9V.

4) *Voltaje de la batería después de ciclos repetidos*: Luego de aproximadamente 20 ciclos continuos, la batería mostró un comportamiento estimado típico:

$$V_{bat} \approx 9.0V \rightarrow 7.6 - 8.1V$$

Esto provocó:

- Reducción observable en la velocidad de apertura/cierre.
- Menor torque durante la última parte del ciclo.

Lo anterior es coherente con la alta resistencia interna de baterías rectangulares de 9V.

B. Limitaciones del Sistema

Aunque el sistema funcionó correctamente en condiciones normales, se identificaron varias limitaciones inherentes al diseño.

1) *Ruido en las Lecturas del Sensor*: El sensor ultrasónico HC-SR04 es susceptible a:

- Superficies irregulares o absorbentes.
- Ángulos pronunciados que desvíen el ultrasonido.
- Interferencia electromagnética del motor.

Esto generó fluctuaciones ocasionales de $\pm 1-3 \text{ cm}$ en las mediciones.

2) *Limitaciones Térmicas de los Transistores TIP31C/TIP32C*: Los transistores utilizados no poseen disipadores térmicos. Durante ciclos prolongados pueden mostrar:

- Incremento gradual de temperatura.
- Aumento en la caída de voltaje en saturación.
- Menor eficiencia en el puente H.

3) *Caída de Voltaje en el Puente H*: El uso de BJTs introduce pérdidas de voltaje:

$$V_{caída, total} \approx 0.6 - 1.0 \text{ V}$$

Lo cual reduce el voltaje real disponible para el motor, especialmente cuando la batería baja de capacidad.

4) *Limitaciones Mecánicas en la Maqueta*: El sistema mecánico dependía de:

- Fricción entre la puerta y el marco.
- Rigidez inconsistente del cartón.
- Precisión del eje conectado al motor.

Variaciones en estos elementos afectan la velocidad del motor.

5) *Sensibilidad Ambiental*: El sistema también mostró dependencia de condiciones externas como:

- Vibraciones en la superficie de prueba.
- Cambios leves en la iluminación.
- Deformaciones en la estructura de cartón.

C. Comparación con Diseños Ideales o Mejorados

El diseño implementado cumple con su propósito educativo; sin embargo, existen alternativas más eficientes y robustas.

1) *Uso de Módulos Controladores de Motor (L298N o L293D)*: Los módulos comerciales como el L298N o L293D brindan:

- Protección térmica integrada.
- Diodos internos de protección inductiva.
- Mejor manejo de corriente.
- Mayor estabilidad que transistores discretos.

No obstante, presentan una caída de voltaje relativamente alta (1.2–2.0 V).

2) *Uso de MOSFETs en Lugar de BJTs*: Los puentes H modernos utilizan MOSFETs debido a:

- Menor pérdida de energía (baja resistencia $R_{DS(on)}$).
- Menor calentamiento.
- Mayor eficiencia eléctrica.
- Mayor torque disponible para el motor.

Esta alternativa aumentaría el rendimiento general del sistema.

3) *Uso de una Fuente de Energía Más Estable*: La batería de 9V presenta:

- Alta resistencia interna.
- Rápida caída de voltaje bajo carga.
- Variación en el desempeño después de varios ciclos.

Una batería recargable Li-ion (ej. tipo 18650 con elevador de voltaje) brindaría un suministro más estable y eficiente.

IV. CONCLUSION

El proyecto comprobó que es posible automatizar una puerta utilizando componentes discretos y un sensor ultrasónico. El puente H construido con transistores TIP31C y TIP32C funcionó de manera estable, permitiendo el control bidireccional del motor. La integración del sistema en una maqueta física facilitó la demostración del proceso de apertura y cierre automático. El proyecto refuerza conceptos fundamentales de electrónica, sensores y control digital.

IIV. REFERENCIAS

- [1]. A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 8th ed., Oxford University Press, 2020.
- [2]. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed., Pearson, 2012.
- [3]. ON Semiconductor, “TIP31A, TIP31B, TIP31C NPN Power Transistors – Datasheet,” 2018.
- [4]. STMicroelectronics, “TIP32C PNP Transistor – Datasheet,” 2016.
- [5]. Arduino, “Arduino UNO Rev3 – Technical Specifications,” Arduino Documentation, 2023.
- [6]. Elektor Magazine, “HC-SR04 Ultrasonic Sensor Technical Guide,” vol. 45, pp. 22–28, 2017.
- [7]. J. Hamblen, M. Furman, and T. Hall, *Rapid Prototyping of Digital Systems*, Springer, 2019.
- [8]. STMicroelectronics, “L298N Dual H-Bridge Motor Driver – Datasheet,” 2018.
- [9]. T. Kenjo and A. Sugawara, *DC Motors and Speed Control*, Oxford University Press, 1994.
- [10]. J. F. Wakerly, *Digital Design: Principles and Practices*, 5th ed., Pearson, 2018.